

Plano Estratégico de Especialização: Ecossistema Python

Ano 1: Fundamentos, Algoritmos e Automação

Período	Domínio Técnico	Objetivos Acadêmicos e Práticos
Q1	Sintaxe e Lógica	Estruturas de dados nativas (<code>list</code> , <code>dict</code> , <code>set</code>), controle de fluxo e compreensão de listas (<i>list comprehensions</i>). Manipulação de arquivos e tipos de dados.
Q2	Paradigma Funcional e OO	Programação Orientada a Objetos em Python (Herança, Mixins), Decoradores, Iteradores e Geradores. Uso de ambientes virtuais (<code>venv</code> , <code>poetry</code>).
Q3	Manipulação de Dados	Bibliotecas base para processamento: Pandas e NumPy . Extração de dados (Web Scraping com BeautifulSoup/Selenium) e integração com SQL.
Q4	Desenvolvimento Web I	Construção de APIs com FastAPI ou Flask . Entendimento de middlewares, autenticação básica e Pydantic para validação de dados.

Ano 2: Engenharia de Software e Alta Performance

Período	Domínio Técnico	Objetivos Acadêmicos e Práticos
Q5	Concorrência e Assincronia	Domínio do <code>asyncio</code> . Diferença entre I/O Bound (Threading/Async) e CPU Bound (Multiprocessing). Gerenciamento do GIL (Global Interpreter Lock).
Q6	Qualidade e Testes	Implementação de testes robustos com Pytest . Uso de Mocks, Fakes e Testes de Integração. Aplicação rigorosa de Type Hinting e ferramentas de Linting (Ruff, MyPy).
Q7	Infraestrutura e Cloud	Containerização de aplicações Python (Docker). Deploy em ambientes Cloud (AWS Lambda, Google Cloud Functions) e gestão de segredos.
Q8	Mensageria e Filas	Processamento em segundo plano com Celery ou RQ . Integração com Redis e brokers de mensagens (RabbitMQ/SQS) para tarefas assíncronas.

Ano 3: Arquitetura, Inteligência e Governança

Período	Domínio Técnico	Objetivos Acadêmicos e Práticos
Q9	Arquitetura Avançada	Design Patterns específicos de Python. Implementação de Clean Architecture e DDD (Domain-Driven Design) em sistemas distribuídos.
Q10	IA e MLOps	Integração de modelos de Machine Learning (Scikit-learn, PyTorch). Conceitos de MLOps: versionamento de modelos e pipelines de dados.
Q11	Performance e Extensões	Otimização de gargalos com Cython ou PyPy. Escrita de extensões em C ou Rust para tarefas que exigem máxima performance computacional.
Q12	Liderança e Estratégia	Elaboração de ADRs (Architecture Decision Records). Gestão de dívida técnica, revisão de código arquitetural e mentoria de engenheiros juniores.